



المستشفى الجامعي الحادي شاذي صفاقس
C.H.U. Hedi Chaker Sfax

ANESTHESIE GENERALE ET SES MODALITÉS

DR MARWA ABDELMOULA

A.H.U-SERVICE D'ANESTHESIE ET REANIMATION

PLAN

- INTRODUCTION
- PREPARATION DE L'AG
- DEROULEMENT DE L'AG
- ETAPE POST AG

INTRODUCTION

INTRODUCTION

- L'anesthésie est un ensemble de techniques permettant la réalisation d'un acte chirurgical, médical ou obstétrical, en supprimant ou en atténuant la douleur
- L'anesthésie générale (AG) = la perte réversible de la conscience et de toute sensation volontairement provoquée

INTRODUCTION

L'AG assure:

- Une diminution des réactions neurovégétatives à la douleur (analgésie)
- Une perte de conscience réversible (narcose)
- L'amnésie peropératoire
- Un relâchement musculaire (curarisation) selon la nature de la chirurgie

PREPARATION DE L'AG

PREPARATION DE L'AG

- Avant le rendez vous opératoire
 - Le jour de l'opération

PREPARATION DE L'AG

- Avant le rendez vous opératoire

- Consultation
- Visite pré anesthésique

AVANT LE RENDEZ VOUS OPÉRATOIRE

- Obligatoire (urgence/programmée): *Décret 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le Code de la Santé Publique*

AVANT LE RENDEZ VOUS OPÉRATOIRE

- Date/heure/noms
- Fiche explicite (antécédents, traitements)
- Consignes avant l'opération, au cours de l'acte ,post opératoire
- Décision de type de l'anesthésie, des molécules et des techniques

AVANT LE RENDEZ VOUS OPÉRATOIRE

CONSULTATION et VISITE PREANESTHESIQUES

Nom patronymique :
Prénom :
Nom d'épouse :
Date de naissance :
Sexe :

Ergebnisse

Médecin anesthésiste réanimateur consultant :	Date de la consultation / / Lieu ☐ Consultation ☐ Bloc ☐ Unité d'hospitalisation
--	--

Nom de l'opérateur :	Date prévue de l'intervention : _ _ _ _ _
Type d'intervention (pathologie causale) Technique chirurgicale prévue Côté :	Position ☐ DD ☐ DV ☐ DL ☐ GP ☐ Assise ☐ Table orthopédique

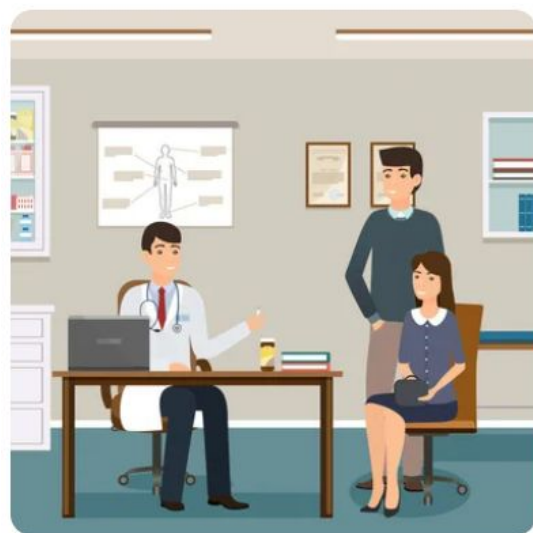
Circonstances de l'anesthésie

☐ Programmé	☐ Non programmé	☐ Urgence
☐ Estomac plein	☐ Garde	☐ Ambulatoire

Antécédents médicaux	Antécédents chirurgicaux
Facteurs favorisant une anaphylaxie peranesthésique	
Allergie avérée (bilan allergologique à un médicament ou produit susceptible d'être administré pour l'anesthésie (bilan allergologique)	☐
Manifestation clinique évocatrice d'une allergie lors d'une anesthésie précédente	☐
Allergie au latex	☐
Enfant multiopéré (spina bifida, myéloméningocèle)	☐
Allergie alimentaire (avocat, banane, kiwi, châtaigne, sarrasin)	☐
Conclusions, décisions	
Bilan allergologique préanesthésique : Oui ☐ Non ☐	



AVANT LE RENDEZ VOUS OPÉRATOIRE



Mode de vie : tabagisme, alcoolisme, toxicomanie :

Traitements en cours :

Evaluation des conditions d'intubation

Mallampati



Ouverture de bouche ☐ < 20 mm (IOT impossible)
☐ < 35 mm
☐ > 35 mm

Distance thyro-mentonnaire
☐ < 65 mm
☐ > 65 mm

Etat bucco-dentaire

Conclusion, décision :

Poids : [] [] [] kgs

Taille : [] [] [] cm

Fréquence cardiaque [] [] [] bat / min

Pression artérielle : [] [] [] / [] [] [] mmHg

Abord vasculaire :

Risque thrombo-embolique
Faible / Modéré / Elevé

Statut physique ASA

I
II
III
IV
V

Prescriptions médicales

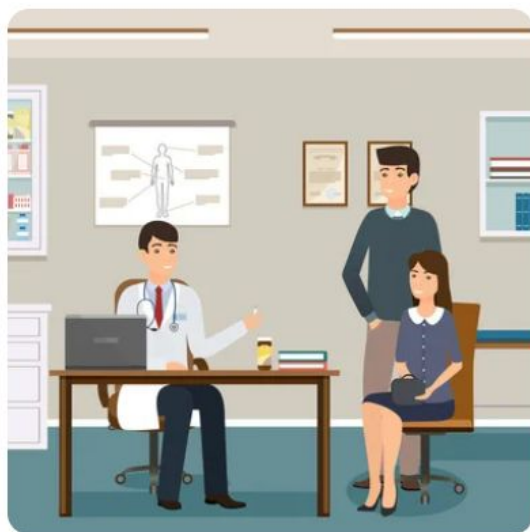
Consignes de jeûne :

Prémédications :

Conduite à tenir par rapport au traitement préinterventionnel (IEC, antiagrégant, AVK...)

Date et signature :

AVANT LE RENDEZ VOUS OPÉRATOIRE



Demande d'examens complémentaires :

Résultats des examens complémentaires :

Vu le : par le Dr.

Demande de consultations spécialisées :

Résultats de consultations spécialisées :

Vu le : par le Dr.

Informations délivrées au patient	Orale	Doc. SFAR	Autres doc.
Anesthésie en général	☐	☐	☐
Anesthésie : protocole proposé pour l'acte prévu	☐	☐	☐
Transfusion sanguine - stratégie transfusionnelle proposée	☐	☐	☐
Analgésie	☐	☐	☐
Intervenants multiples, CS délocalisées, anesth. itératives	☐	☐	☐

Questions formulées par le patient :

Recueil du consentement éclairé :

Nom de la personne désignée par le patient pouvant être tenue informée de son état de santé en cas d'hospitalisation en réanimation :

VISITE PREANESTHESIQUE

Médecin anesthésiste réanimateur :	Date de la visite : [] [] [] [] [] [] [] []
Rappel des consignes préanesthésiques (jeûne, prémédication, traitements préinterventionnels)	

Synthèse des données de la consultation - Evaluation du risque :

Type d'anesthésie prévue :

Modifications du protocole d'anesthésie prévu à la consultation :

Le patient en a été tenu informé :

PREPARATION DE L'AG

▪ Le jour de l'opération

- Préparation
- Prémédication
 - Jeune
 - Anxiolyse
 - Check List
 - Perfusion
- Antibioprophylaxie

LE JOUR DE L'OPÉRATION

- **Préparation:** rasage, douche antiseptique
- **Prémédication :** traitements habituels
- **Jeune:** chirurgie programmée
- **Anxiolyse :** médicamenteuse et non médicamenteuse



LE JOUR DE L'OPÉRATION

Parallèlement,

- Au bloc opératoire: **Check List**+ préparation du plateau d'induction



- Seringue étiquetée (nom de la molécule, dose)
- Code couleur
- Changement du plateau après chaque patient
- Noter l'identité de la personne préparatrice et l'heure de la préparation

LE JOUR DE L'OPÉRATION

• CHECK LIST(MATÉRIEL DE RÉANIMATION!!!)

Identification du patient Étiquette du patient ou Nom, prénom, date de naissance		CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT AU BLOC OPÉRATOIRE » Version 2018 « Vérifier ensemble pour décider »		Bloc : _____ Salle : _____ Date d'intervention : _____ Heure (début) : _____ Chirurgien « intervenant » : _____ Anesthésiste « intervenant » : _____ Coordonnateur(s) check-list : _____	
AVANT INDUCTION ANESTHÉSIQUE Temps de pause avant anesthésie		AVANT INTERVENTION CHIRURGICALE Temps de pause avant incision (appelé aussi time-out)		APRÈS INTERVENTION Pause avant sortie de salle d'opération	
1 L'identité du patient est correcte ☐ Oui ☐ Non* 2 L'autorisation d'opérer est signée par les parents ou le représentant légal ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A 3 L'intervention et le site opératoire sont confirmés : - idéalement par le patient et, dans tous les cas, par le dossier ou procédure spécifique ☐ Oui ☐ Non* 4 la documentation clinique et para clinique nécessaire est disponible en salle ☐ Oui ☐ Non* 5 Le mode d'installation est connu de l'équipe en salle, cohérent avec le site / l'intervention et non dangereux pour le patient ☐ Oui ☐ Non* 6 La préparation cutanée de l'opéré est documentée dans la fiche de liaison service / bloc opératoire (ou autre procédure en œuvre dans l'établissement) ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A 7 L'équipement / le matériel nécessaires pour l'intervention sont vérifiés et adaptés au poids et à la taille du patient - pour la partie chirurgicale ☐ Oui ☐ Non* 8 pour la partie anesthésique ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A Acte sans prise en charge anesthésique 9 Le patient présente-t-il un : - risque allergique ☐ Non ☐ Oui* 10 risque d'inhalation, de difficulté d'intubation ou de ventilation au masque ☐ Non ☐ Oui* ☐ N/A 11 risque de saignement important ☐ Non ☐ Oui*		1 Vérification « ultime » croisée au sein de l'équipe en présence des chirurgiens(s), anesthésiste(s), IADE-IBODE/IDE - identité patient confirmée ☐ Oui ☐ Non* 2 intervention prévue confirmée ☐ Oui ☐ Non* 3 site opératoire confirmé ☐ Oui ☐ Non* 4 installation correcte confirmée ☐ Oui ☐ Non* 5 documents nécessaires disponibles (notamment imagerie) ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A 6 Partage des informations essentielles oralement au sein de l'équipe sur les éléments à risque / étapes critiques de l'intervention (time-out) - sur le plan chirurgical (temps opératoire difficile, points spécifiques de l'intervention, identification des matériels nécessaires, confirmation de leur opérationnalité, etc.) ☐ Oui ☐ Non* 7 sur le plan anesthésique (Acte sans prise en charge anesthésique [risques potentiels liés au terrain (hypothermie, etc.) ou à des traitements éventuellement maintenus, etc.]) ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A 8 L'antibioprophylaxie a été effectuée selon les recommandations et protocoles en vigueur dans l'établissement ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/R 9 La préparation du champ opératoire est réalisée selon le protocole en vigueur dans l'établissement ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A		10 Confirmation orale par le personnel auprès de l'équipe : - de l'intervention enregistrée ☐ Oui ☐ Non* 11 du compte final correct des compresses, aiguilles, instruments, etc. ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A 12 de l'étiquetage des prélèvements, pièces opératoires, etc. ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A 13 si des événements indésirables ou porteurs de risques médicaux sont survenus : ont-ils fait l'objet d'un signalement / déclaration ? ☐ Oui ☐ Non* ☐ N/A Si aucun événement indésirable n'est survenu pendant l'intervention cocher N/A 14 Les prescriptions et la surveillance post-opératoires (y compris les seuils d'alerte spécifiques) sont faites conjointement par l'équipe chirurgicale et anesthésique et adaptées à l'âge, au poids et à la taille du patient ☐ Oui ☐ Non*	
				Décision concertée et motivée en cas de réponse dans une case marquée d'un *	
				⚠ ATTENTION SI ENFANT ! ➤ Associer les parents à la vérification de l'identité, de l'intervention et du site opératoire. ➤ Autorisation d'opérer signée. ➤ Installation, matériel et prescription adaptés au poids, à l'âge et à la taille. ➤ Prévention de l'hypothermie. ➤ Seuils d'alerte en post-op définis.	
		→ DÉCISION FINALE ☐ GO = OK pour incision ☐ NO GO = Pas d'incision ! Si No Go : conséquence sur l'intervention ? ☐ Retard ☐ Annulation		SELON PROCÉDURE EN VIGUEUR DANS L'ÉTABLISSEMENT Attestation que la check-list a été renseignée suite à un partage des informations entre les membres de l'équipe Chirurgien Anesthésiste / IADE Coordonnateur CL	

Le rôle du coordonnateur de la check-list, aidé par le(s) chirurgien(s) et anesthésiste(s) responsables de l'intervention, est de cocher les items de la check-list : 1. si la vérification a bien été effectuée, 2. si la vérification a été faite oralement en présence des membres de l'équipe concernée et 3. si les réponses marquées d'un * ont fait l'objet d'une concertation en équipe et d'une décision motivée.

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

LE JOUR DE L'OPÉRATION

- Au bloc/salle de préparation/service d'hospitalisation(selon la structure):
- **Anxiolyse** : médicamenteuse/non médicamenteuse
- **Perfusion** :VVP de bon calibre+ pré-remplissage
- **Antibioprophylaxie**

LE JOUR DE L'OPÉRATION

- **ANTIBIOPROPHYLAXIE:**

- Le protocole d'antibioprophylaxie doit comporter une molécule incluant dans son spectre la cible bactérienne d la chirurgie
- L'antibioprophylaxie est administrée généralement par voie intraveineuse
- Doit toujours précéder l'acte opératoire dans un délai maximum de 1h à 1h30

LE JOUR DE L'OPÉRATION

- **ANTIBIOPROPHYLAXIE:**

- L'utilisation reste courte et limitée en général à la période opératoire
- La première dose (ou dose de charge) est habituellement le double de la dose usuelle
(exemple: 2g céfazoline)
- Des réinjections sont pratiquées pendant la période opératoire, toutes les deux demi-vie de l'antibiotique (exemple: 4h pour la céfazoline, dose=1g)

DEROULEMENT DE L'AG

DEROULEMENT DE L'AG

- Surveillance par scope
- Pré oxygénation
- Induction=décollage
- Gestion des voies aériennes+ Ventilation
- Entretien=vol
- Anticipation de l'analgésie
- Réveil=atterrissage



DEROULEMENT DE L'AG

- Surveillance par scope:

TA

FC, ECG

FR

SPO2

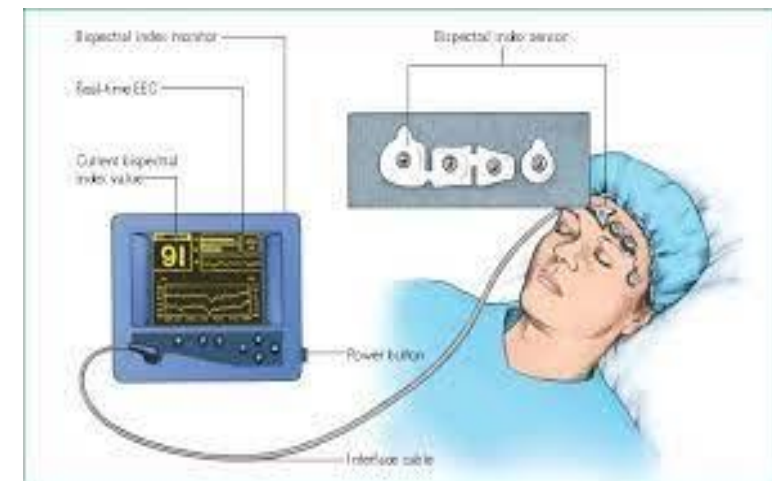
TEMPÉRATURE

Capnogramme

Monitorage de la curarisation : curarimètre

Monitorage de la narcose: BIS

TOUT NOTER SUR LA FICHE D'ANESTHÉSIE !!!!!!!



DEROULEMENT DE L'AG

[illegible]

DEROULEMENT DE L'AG

- **Pré oxygénation:**
 - Pour augmenter les réserves en oxygène de l'organisme afin d'éviter une hypoxémie(baisse de la teneur en oxygène dans le sang) au cours de la prise en charge des voies aériennes
- **Objectif Fe O₂=90%**
- Masque adapté ,au mieux position ½ assise
- 2 techniques de préoxygénation ont été proposées : la technique de ventilation spontanée en oxygène pur pendant 3 minutes, et les 4 manœuvres de capacité vitale en oxygène pur (nécessitant de disposer d'un débit d'oxygène de l'ordre de 30 L · min⁻¹)/VS AI :obèse

DEROULEMENT DE L'AG

- **Induction:**

- ❖ une personne chargée du plateau d'induction et une personne chargée de la tête du patient
- ❖ Ne la commencer que sur des états: hémodynamique , respiratoire et neurologique équilibrés+ pré réchauffement au moins de 10 minutes



DEROULEMENT DE L'AG

- **Induction:**

- ❖ La période de l'anesthésie débutant par l'administration des agents anesthésiques et se terminant à la phase chirurgicale
- ❖ Objectif: anesthésie pour la gestion des voies aériennes et initiation de l'anesthésie pour la chirurgie
- ❖ Se caractérise par la rapide perte de conscience suivie d'une progression vers un niveau de narcose chirurgicale



DEROULEMENT DE L'AG

- Induction:

❖ Agents de l'induction: hypnotiques, morphiniques (I.V: bolus/titration/AIVOC ou volatils), curares

☐ Hypnotiques (I.V ou volatils):

- les barbituriques (thiopental), le propofol, l'étomidate, les benzodiazépines (midazolam) et la kétamine peuvent être utilisés en I.V
- desflurane, isoflurane, sevoflurane ... en inhalatoire

DEROULEMENT DE L'AG

- **Induction:**

◆ **Agents de l'induction: hypnotiques(I.V ou volatils),morphiniques,curares**

☐ **Morphiniques:**

- L'injection de morphiniques (sufentanil, alfentanil, rémifentanil...) est souvent réalisée lors de l'induction pour supprimer les réactions aux stimuli douloureux
- Il existe une forte synergie entre hypnotique (IV ou inhalé) et morphinique sur la réactivité à la douleur de l'intubation

DEROULEMENT DE L'AG

- **Induction:**

◆ **Agents de l'induction: hypnotiques(I.V ou volatils),morphiniques,curares**

□ **Morphiniques:**

- l'administration du morphinique sera synchronisée à celle de l'hypnotique, de telle sorte que la concentration de morphinique soit dans la zone d'efficacité pendant toute la période de laryngoscopie et d'intubation, ou, en l'absence d'intubation, au moment du geste stimulant ayant justifié l'administration d'un analgésique

DEROULEMENT DE L'AG

- **Induction:**

◆ **Agents de l'induction: hypnotiques(I.V ou volatils),morphiniques,curares**

□ **Curares:** myorelaxation demandée pour l'intubation et pour certain type de chirurgies

- **Court délai d'action**
- **Long délai d'action**

DEROULEMENT DE L'AG

- **Induction:**

Types de l'induction:

- ❑ **Séquence rapide(crush):sans morphiniques,hypnotiques de dose plus importantes et curare de court délai d'action (succinyl choline/vérocuronuim) si :**

intubation difficile

Estomac plein

Détresse respiratoire

DEROULEMENT DE L'AG

- Induction:

Types de l'induction:

❑ Séquence normale :

Hypnotiques: Titration I.V ou AIVOC ou inhalatoires

Morphiniques : Titration I.V ou AIVOC

Curares(si besoin): Titration IV



DEROULEMENT DE L'AG

- **Induction:**

Types de l'induction:

- ❑ **Séquence rapide modifiée: avec morphiniques de courts délai et durée d'action (rémifentanyl) dans des situations particulières de la séquence rapide si:**

Coronaropathie

Pré éclampsie

DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**

- ❖ Intubation: !pression du ballonnet

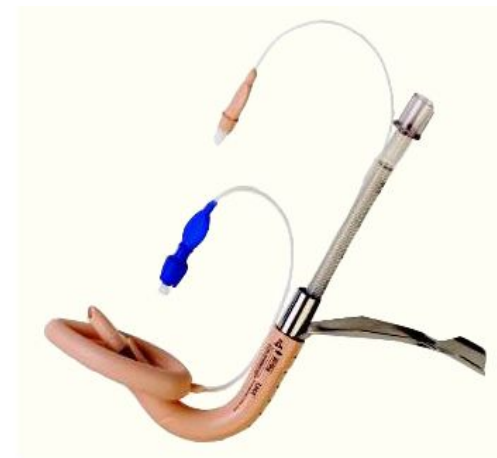
- ❖ Dispositif supra glottique:

- masque laryngé

- Igel®

- fastrack

- ❖ Masque facial



DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation:

♦ intubation:

- Peut être orotrachéale ou nasotrachéale(naso fibroscope,pince de magill)



DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation:

♦ intubation:

- L'intubation endotrachéale consiste à introduire par la bouche ou par le nez une sonde à travers l'orifice glottique(laryngoscopie simple/vidéo laryngoscope), pour permettre :



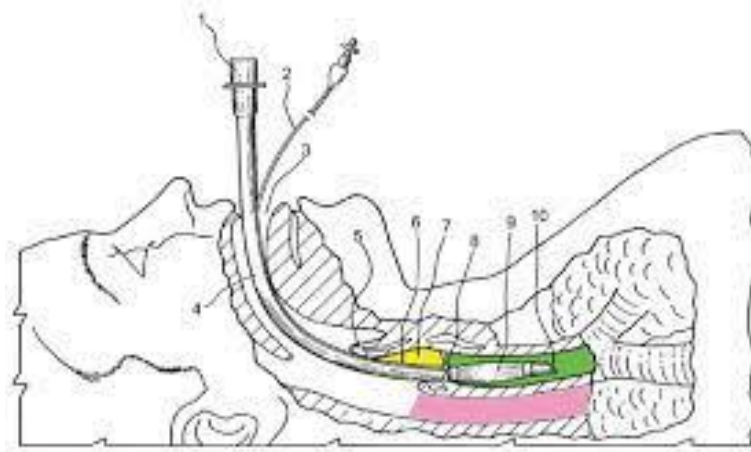
DEROULEMENT DE L'AG



- Gestion des voies aériennes+ ventilation:

♦ intubation:

- **de maintenir la perméabilité et l'étanchéité des voies aériennes** (grâce au ballonnet qui une fois gonflé permet de sécuriser les voies aériennes en les isolant de tout liquide gastrique, sécrétions pharyngées, mais aussi de sang en cas de traumatisme de la face, d'épistaxis ou d'hémorragie digestive haute)



DEROULEMENT DE L'AG

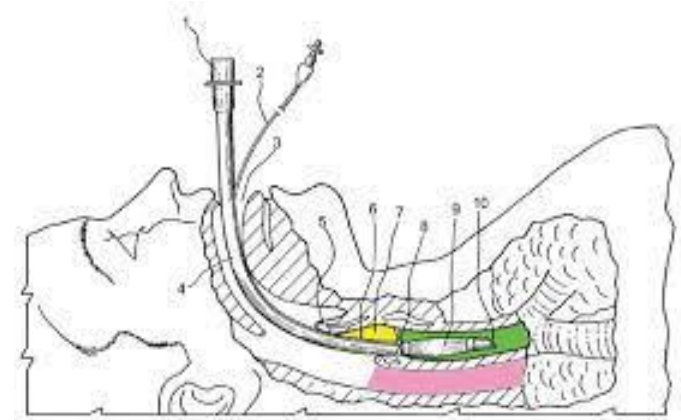
- Gestion des voies aériennes+ ventilation:

♦ intubation:

Il est impératif de mesurer à l'aide d'un manomètre la pression de gonflement du ballonnet pour une pression $< 25 \text{ cmH}_2\text{O}$

Une pression excessive expose au risque de lésions trachéales

Une pression trop faible expose au risque de pneumopathie par inhalation



DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation:

◆ intubation:

- **de contrôler et d'ajuster la ventilation** par la mesure des débits et des volumes délivrés, par la mesure du CO₂ expiré
- **d'assurer la suppléance ventilatoire si:** détresse neurologique(score de Glasgow≤8),détresse respiratoire et en cas de défaillance hémodynamique majeure (ex. : état de choc)

DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**

- ◆ **Dispositif supra glottique:**(masque laryngé, Igel[®], Fastrach[®])

- sont des alternatives à l'intubation en l'absence de risque de régurgitation
- moins invasifs que la sonde d'intubation
- indiqués en anesthésie (ambulatoire ou non), pour des interventions de durée < 2 h
- le plus généralement en décubitus dorsal et autorisant un accès immédiat à la tête du patient

DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation:

- ❖ Dispositif supra glottique:

- masque laryngé
- Igel[®]
- fastrack



DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**
- ◆ **Dispositif supra glottique:**(masque laryngé, Igel[®], Fastrach[®])
 - En fonction des modèles, il existe plusieurs variantes :
 - la présence d'un canal de drainage du liquide gastrique a pour but d'accroître la protection contre l'inhalation gastrique (Igel[®])
 - le dispositif supraglottique peut être réutilisable ou à usage unique



DEROULEMENT DE L'AG



- Gestion des voies aériennes+ ventilation:
- ◆ **Dispositif supra glottique:**(masque laryngé, Igel[®], Fastrach[®])
 - Le masque laryngé pour intubation difficile (Fastrach[®]) possède une poignée guide rigide qui facilite son introduction
 - il permet d'introduire une sonde d'intubation à travers ce masque
 - En cas d'intubation impossible et de ventilation difficile ou impossible non prévues, ce dispositif peut assurer l'oxygénation
 - Une fois l'oxygénation assurée, la patient est intubé à travers ce masque ou réveillé

DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**

◆ **Dispositif supra glottique:**(masque laryngé, Igel[®], Fastrach[®])

Contre-indications des dispositifs supraglottiques:

- L'estomac plein et l'ensemble des facteurs et terrains favorisant l'estomac plein :gastroparésie du diabétique
- Le RGO sévère et la hernie hiatale symptomatique
- La chirurgie cardiothoracique ou digestive majeure
- L'absence d'accès aux voies aériennes : ouverture buccale < 2 cm, tumeurs pharyngées ou laryngées
- Un changement de position peropératoire qui entraînera un déplacement du dispositif

DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation:
- Complications:

DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**

◆ **Dispositif supra glottique:**(masque laryngé, Igel[®], Fastrach[®])

- **Complications possibles liées aux dispositifs supraglottiques:**
- Insufflation oesophagienne favorisant les régurgitations liées à des pressions d'insufflation trop importantes compte tenu de l'absence de protection des voies aériennes

DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**

◆ **Dispositif supra glottique:**(masque laryngé, Igel[®], Fastrach[®])

- **Complications possibles liées aux dispositifs supraglottiques:**
- Obstruction des voies aériennes partielles ou totales (par bascule de l'épiglotte, laryngospasme, toux, hoquet, plicature ou morsure du tube)
- Déplacement et fuites oropharyngées liés à un mauvais positionnement du masque ou de gonflage inadéquat du ballonnet
- Douleur pharyngée fréquente

DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation:

♦ intubation: complications immédiates

- Traumatisme de la langue, des lèvres, du voile du palais, de la cavité oropharyngée : hématomes, voire hémorragie
- Lésions des dents : bris, abrasion de la crête des dents, avulsion
- Spasme glottique, laryngé ou bronchospasme
- Inhalation de liquide gastrique (syndrome de Mendelson)
- Rupture du ballonnet (effraction par frottement sur les dents, ou Magill)
- Luxation de l'articulation temporomandibulaire

DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**

◆ **intubation: complications immédiates**

- Réflexe vagal, troubles du rythme (voire arrêt cardiaque).
- Intubation oesophagienne
- Lésion des cordes vocales : luxation des cartilages aryténoïdes...
- Perforation oesotrachéale (mandrin)
- Œdème de la glotte
- Intubation sélective (essentiellement bronche droite)
- Corps étranger iatrogène dans les voies aérodigestives (dent...)

DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation:
 - Après l'intubation:
 - brancher le patient au respirateur
 - fixer la sonde
 - vérifier la pression du ballonnet à l'aide du manomètre
 - poser une sonde gastrique si nécessaire et vérifier sa position à l'auscultation
 - Protéger les yeux avec soit compresse mouillée en eau ou de bout de sparadrap
- Précautions!
- Ne pas trop gonfler le ballonnet

DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**

◆ **Masque facial:**

- **Les indications de la ventilation au masque sont :**
- Pré oxygénation
- Assurer l'oxygénation par une ventilation assistée lors de l'apnée du patient (à l'induction ou pendant la durée de l'intervention pour des actes de courte durée)



DEROULEMENT DE L'AG

- **Gestion des voies aériennes+ ventilation:**

◆ **Masque facial:**

- **Les indications de la ventilation au masque sont :**
- Administrer une anesthésie par inhalation (induction en pédiatrie, geste court)
- Suppléer à la fonction respiratoire lors de situation d'urgence avec détresse respiratoire majeure ou une absence de ventilation



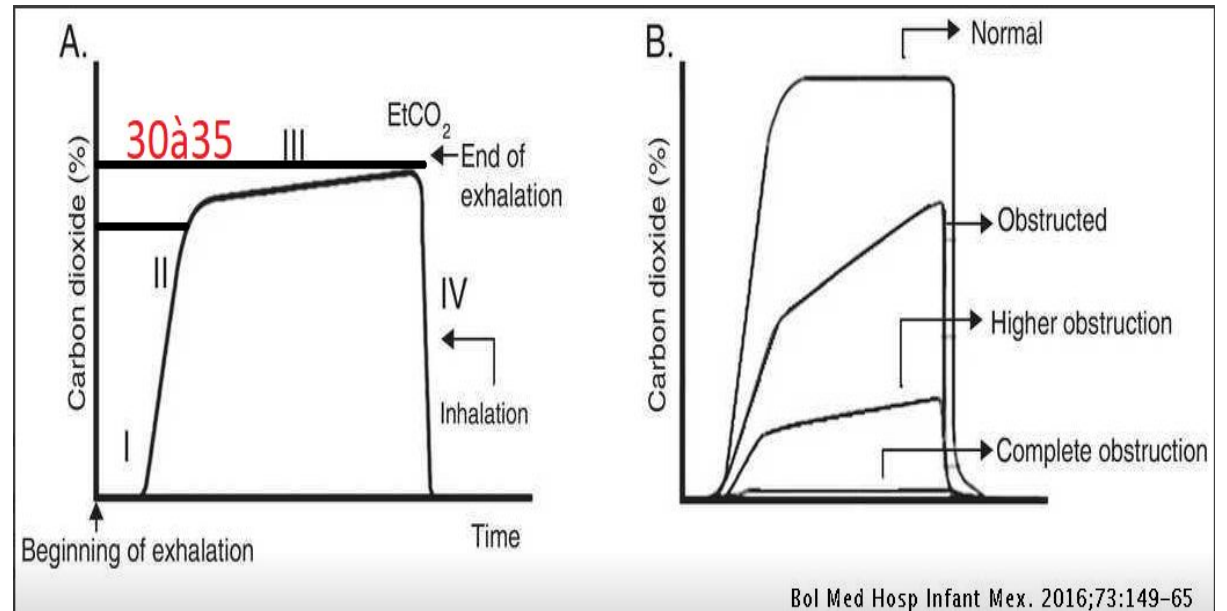
DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation :

❖ Paramètres ventilatoires: volume courant: 6 à 8 ml/kg de poids idéal théorique, FR=10 à 14 (et CO₂ obj=30 à 35) fio₂=40% (selon spO₂ objective)

❖ Surveillance:

☐ Capnogramme:

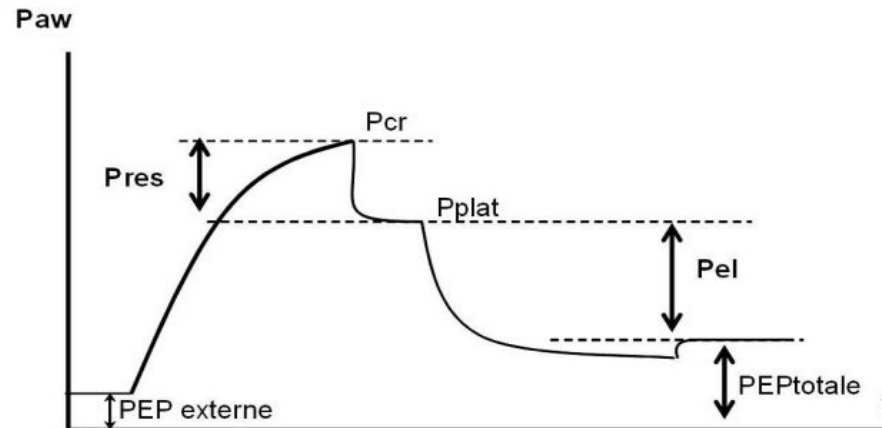


DEROULEMENT DE L'AG

- Gestion des voies aériennes+ ventilation :

- ❖ Surveillance:

- ❑ pression crête: La pression de crête est la pression maximale atteinte pendant l'insufflation en ventilation mécanique contrôlée en mode volumétrique
- ❑ pression plateau: Pplat est la pression mesurée dans les voies aériennes au cours d'une pause télé-inspiratoire chez un patient totalement endormi ventilé mécaniquement en pression positive(max 30 mmhg)



DEROULEMENT DE L'AG

- **Entretien:**

Poursuite de l'anesthésie pour le geste chirurgical

Mêmes molécules d'induction: hypnotiques, morphiniques, curares

Administration inhalatoire pour les halogénés et pour les hypnotiques I.V: des bolus de maintien, administration continue via une pompe seringue, AIVOC

Pour les morphiniques i.v: idem hypnotiques i.v

Curares: des bolus de rappel si besoin chirurgical et selon le monitoring

DEROULEMENT DE L'AG

Retentissement de l'AG:

*hémodynamiques:

Anesthésiques généraux : principaux effets cardiovasculaires :

	PA	FC	Qc	Retour veineux	Tonus artériel	Contractilité myocardique
Thiopental	↓	↗	↘	↘	↘	↘
Propofol	↓	→	↘	↘	↘	↘
Etomidate	→	→	→	→	→	↘
Kétamine	↗	↗	↗	↗	↗	↘
Protoxyde d'azote	→	→	→	→	→	↘
Halothane	↓	↘	↘	↘	→	↘
Isoflurane	↓	↗	→	↘	↘	↘
Desflurane	↓	↗	→	↘	↘	↘
Sévoflurane	↓	↗	→	↘	↘	↘

PA : pression artérielle ; FC : fréquence cardiaque ; Qc : débit cardiaque. ↘ : diminution habituelle du paramètre ; ↗ : diminution inconstante du paramètre

DEROULEMENT DE L'AG

Retentissement de l'AG:

*hémodynamiques:

- Baisse du retour veineux par augmentation des pressions intrathoraciques
- Baisse du débit cardiaque pouvant entraîner une hypoxémie, d'où la nécessité d'assurer la surveillance hémodynamique rapprochée
- Surveillance de la diurèse horaire (1 mL/kg/h)

DEROULEMENT DE L'AG

Retentissement de l'AG:

*respiratoires:

☐ L'AG induit:

- une baisse du volume courant
- une baisse de la fréquence respiratoire au maximum une apnée
- une hypotonie des muscles respiratoires (atélectasie)
- une baisse de la consommation en O_2
- Attention au bronchospasme si inadéquation douleur et anesthésie

DEROULEMENT DE L'AG

Retentissement de l'AG:

*respiratoires:

☐ La ventilation mécanique induit :

- un risque de baro- et/ou de volotraumatisme, ce qui impose la surveillance des pressions et des volumes
- un risque de pneumothorax = auscultation pulmonaire et surveillance des pressions
- un risque d'atélectasies, ce qui induit la réalisation de manœuvres de recrutements et l'utilisation de PEP
- l'hyperoxie entraîne un risque théorique de toxicité bronchoalvéolaire et d'atélectasies

DEROULEMENT DE L'AG

Retentissement de l'AG:

* Hypothermie !!!

- Surveillance de la température
- Réchauffement externe

* Risque anaphylactique:

- Produits anesthésiques: histamino libérateurs+++
- Antibiotique
- Latex
- Sparadrap

DEROULEMENT DE L'AG

- **Anticipation de l'analgésie:**

Avant la fin de l'acte,débuter l'analgésie par les antalgiques de différents palliers selon le type de l'intervention(allant du paracétamol :pallier1 à la morphine:pallier3)

Analgésie multi modale: association de plusieurs palliers d'antalgiques,ALR(péridurale,blocs) pour diminuer la consommation des morphiniques

DEROULEMENT DE L'AG

- Réveil:

Correspond à la fin d'action des différents produits anesthésiques administrés

Phase de passage de la narcose à la récupération: très risquée(complications!!!)

DEROULEMENT DE L'AG

- Réveil:
- Matériel nécessaire:
 - gants non stériles
 - Ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) branché sur l'oxygène selon protocole du service, et masque adapté
 - Système d'aspiration fonctionnel et sonde adaptée
 - Seringue pour dégonfler le ballonnet
 - Manomètre si sonde à ballonnet
 - Système d'humification et/ou d'oxygénothérapie
 - Prévoir à disposition le matériel d'intubation

DEROULEMENT DE L'AG

- Réveil:

- *Critères d'extubation:

- ❑ CRITÈRES DE CONSCIENCE

- Patient complètement réveillé
 - Réponse motrice adaptée

- ❑ CRITÈRES RESPIRATOIRES

- Respiration spontanée, régulière, sans tirage
 - Volume courant compris entre 5 et 8 ml /kg
 - Fréquence respiratoire comprise entre 12 et 25 /min Ventilation minute $\leq 10l / min$
 - Pression inspiratoire négative ≤ 20 cm H2O
 - Toux $\neq$ extubation systématique

- ❑ CRITÈRES OXYMÉTRIQUES

- SpO2 ≥ 95 % avec FiO2 ≤ 50 %
 - PEP ≤ 5 cm H2O ; PaO2 ≥ 60 mm Hg ; PaCO2 ≤ 50 mm Hg ou équivalents à l'état pré opératoire

- ❑ CRITÈRES CARDIO-VASCULAIRES

- Pression artérielle et fréquence cardiaque ne doivent pas varier de + ou - 20 % de leurs valeurs initiales

- ❑ CRITÈRES NEURO-MUSCULAIRES

- Levée complète du bloc neuromusculaire confirmée par un monitoring quantitatif :
 - Le "Head lift test" peut être soutenu

- ❑ CRITÈRES GÉNÉRAUX

- Température centrale ≥ 36 °C
 - Analgésie correcte
 - Absence de complications chirurgicales
 - L'expiration de la durée d'action des drogues

DEROULEMENT DE L'AG

- Réveil:

*Technique d'extubation:

- Patient sous oxygène pur
- Aspiration soigneuse de la bouche
- Aspiration trachéale
- Dégonfler le ballonnet
- Demander au malade d'ouvrir la bouche et retirer rapidement la sonde juste après une aspiration
- Mettre une sonde ou un masque à oxygène
- Une surveillance hémodynamique est poursuivie grâce au monitoring
- Surveillance de l'état clinique (pâleur ; frissons ; fièvre)

ETAPE POST AG

ETAPE POST AG

- SSPI: surveillance par scope, douleur +analgésie,NVPO ,redons
 - Réchauffement!!
 - Tout noter sur la fiche de surveillance
 - Détecter une complication post opératoire
- Information du patient:déroulement del'anesthésie,circonstances particulières

MERCI